

Manual de usuario

RadoPint

Prototipo a escala para el proceso de pintado de radomos aeronáuticos

Alcance: Este manual describe la operación del prototipo RadoPint en entorno de laboratorio. El sistema no está certificado para uso aeronáutico real ni para mantenimiento industrial.

Autores: Andrés Felipe Pérez Díaz, Julián David Arévalo Carrero, Andrés Felipe Ramírez Quintero

Pontificia Universidad Javeriana - Facultad de Ingeniería

Versión del manual: 1.0 | Fecha: mayo de 2026

Contenido del manual

- 1. Propósito y alcance
- 2. Descripción general del prototipo
- 3. Seguridad antes de operar
- 4. Identificación de ejes y archivos de operación
- 5. Preparación antes de la prueba
- 6. Encendido, conexión y verificación inicial
- 7. Calibración y prueba en seco
- 8. Ejecución de aplicación de pintura
- 9. Medición de espesor y registro de datos
- 10. Apagado, limpieza y mantenimiento
- 11. Solución de problemas frecuentes
- 12. Lista rápida de verificación

1. Propósito y alcance

Este manual tiene como propósito guiar al usuario en la preparación, operación, supervisión y apagado seguro del prototipo RadoPint. El documento está dirigido a operadores, estudiantes o investigadores que deban ejecutar pruebas de trayectoria, aplicación de pintura o medición de espesor sobre el sistema.

RadoPint es un prototipo experimental a escala diseñado para aplicar pintura sobre un modelo de radomo mediante una plataforma de posicionamiento, un aerógrafo, una plataforma rotativa y una electrónica de control basada en Arduino Mega, RAMPS 1.4 y firmware Marlin. La operación debe realizarse únicamente bajo supervisión y en un entorno de laboratorio.

Importante: El prototipo no debe utilizarse como equipo certificado de mantenimiento aeronáutico. Las pruebas descritas corresponden a validación experimental y académica.

2. Descripción general del prototipo

El sistema integra subsistemas mecánicos, electrónicos, de control, sensado, seguridad y dispersión. La estación externa de supervisión genera o envía archivos G-code, mientras que Marlin interpreta las instrucciones y coordina los ejes, el giro del radomo y la electroválvula.

Subsistema	Elementos principales	Función
Movimiento	Motores NEMA 17, motores NEMA 34, drivers DRV8825 y DM556, guías y husillos	Posicionar el aerógrafo y girar la plataforma del radomo.
Control central	Arduino Mega 2560, RAMPS 1.4 y firmware Marlin	Interpretar G-code, controlar motores y activar salidas auxiliares.
Seguridad	ESP32, VL53L0X, microswitches de seguridad y botón de emergencia	Supervisar proximidad, límites y condiciones inseguras.
Dispersión	Compresor, regulador, electroválvula, mangueras y aerógrafo Paasche VL	Atomizar y aplicar pintura durante los segmentos programados.
Medición	Sensor de espesor HW300PRO y testigos de acero inoxidable	Registrar espesor del sistema de recubrimiento después de la aplicación.

3. Seguridad antes de operar

Antes de operar el prototipo, el usuario debe verificar que las condiciones eléctricas, mecánicas y neumáticas sean seguras. El sistema incluye capas de protección, pero estas no reemplazan la supervisión directa del operador.

Riesgo	Medida preventiva
--------	-------------------

Movimiento inesperado de ejes	Mantener manos, herramientas y cables fuera del volumen de trabajo. Ejecutar primero una prueba en seco.
Colisión del aerógrafo con el radomo	Verificar sensor VL53L0X, microswitches de seguridad y trayectoria antes de activar pintura.
Activación no deseada de pintura o aire	Mantener la electroválvula apagada durante posicionamientos y pruebas de movimiento.
Presión de aire	Revisar regulador, mangueras y conexiones antes de abrir el compresor. No superar la presión definida para la prueba.
Riesgo eléctrico	No manipular conexiones con las fuentes encendidas. Separar control, potencia y cargas inductivas.
Aerosoles y pintura	Usar gafas, guantes, tapabocas o respirador, y trabajar en zona ventilada.

Parada de emergencia: Si se observa vibración excesiva, pérdida de pasos, acercamiento peligroso, fuga de aire, activación inesperada de la válvula o trayectoria incorrecta, presione el botón de parada de emergencia y corte la alimentación si es necesario.

3.1. Función de los sensores de seguridad

El prototipo diferencia los microswitches de homing y los sensores de protección. Los microswitches de homing están conectados a la RAMPS para establecer referencias de posición. Los microswitches de seguridad y el sensor VL53L0X son gestionados por una ESP32, la cual envía una señal de alarma al sistema principal si detecta una condición insegura.

La señal de seguridad se implementa como una línea física de parada entre la ESP32 y el Arduino Mega/RAMPS. La comunicación serial de la ESP32 se utiliza únicamente para monitoreo y depuración del estado de sensores.

4. Identificación de ejes y archivos de operación

Eje en Marlin	Función física en RadoPint	Observación operativa
X	Desplazamiento horizontal/radial del aerógrafo	Ajusta la distancia entre boquilla y radomo.
Y	Desplazamiento vertical del aerógrafo	Permite avanzar desde la base hacia la parte superior del radomo.
Z	Giro angular del aerógrafo	Orienta el chorro hacia la superficie curva.
E	Giro directo de la plataforma del radomo	No representa extrusión; controla la rotación del radomo mediante NEMA 34.
Tipo de archivo		Uso recomendado
DRYRUN / prueba en seco		Verificar movimiento completo sin activar la electroválvula ni aplicar pintura.
CALIBRATE_DISTANCE		Posicionar el aerógrafo por anillos y hacer pausas para medir o ajustar distancia.
PAINT / aplicación		Ejecutar la trayectoria final con activación sincronizada de la electroválvula.
command_check.csv		Revisar posiciones, velocidades y comandos antes de ejecutar el G-code.

5. Preparación antes de la prueba

Realice la preparación con el sistema apagado, sin presión en la línea neumática y con el aerógrafo sin pintura hasta terminar las verificaciones iniciales.

1. Verificar que el radomo o pieza de ensayo esté centrado sobre la plataforma rotativa.
2. Confirmar que no existan obstáculos en el recorrido de los ejes X, Y, Z y E.
3. Revisar que las mangueras de aire no interfieran con el movimiento del aerógrafo.
4. Verificar conexiones de motores, drivers, RAMPS, ESP32, sensores y electroválvula.
5. Confirmar que el botón de emergencia esté accesible para el operador.
6. Preparar el archivo G-code correcto según la etapa: calibración, prueba en seco o aplicación.
7. Si se va a medir espesor, ubicar testigos de acero inoxidable y registrar su identificación.

Cambio asistido de aplicador: Si se requiere cambiar el aerógrafo o pistola, el sistema debe estar detenido. El cambio asistido corresponde a una operación manual guiada por el operario sobre el soporte modular del efector final.

6. Encendido, conexión y verificación inicial

Paso	Acción	Resultado esperado
1	Verificar que el botón de emergencia esté liberado y que no haya alarmas activas.	El sistema queda listo para energizar.
2	Conectar la alimentación de control y potencia según la configuración del prototipo.	Arduino/RAMPS, drivers y ESP32 energizados.
3	Conectar el cable USB entre el computador y Arduino Mega.	El puerto serial queda disponible.
4	Abrir Pronterface y seleccionar el puerto serial correspondiente.	Conexión estable con Marlin.
5	Enviar un comando simple de consulta o movimiento pequeño.	Respuesta correcta del firmware sin errores.
6	Probar sensores de seguridad sin iniciar una trayectoria.	La alerta se activa y se restablece según corresponda.

6.1. Homing y referencia inicial

Antes de ejecutar una trayectoria, establezca una referencia de posición. El homing puede realizarse desde Pronterface o mediante comandos G-code, según la configuración cargada en Marlin. No ejecute archivos de aplicación sin haber verificado previamente la posición inicial del sistema.

En la configuración usada durante las pruebas, la trayectoria parte de una condición inicial de referencia en la que el aerógrafo está ubicado frente a la parte baja del radomo y la plataforma se encuentra lista para iniciar el giro. Verifique que los valores iniciales de X, Y, Z y E coincidan con el archivo G-code generado.

7. Calibración y prueba en seco

La calibración debe realizarse antes de toda prueba con pintura. El objetivo es confirmar que el aerógrafo sigue el perfil del radomo, mantiene una distancia segura y que el eje E gira la plataforma sin interferencias.

Etapas	Procedimiento	Criterio de aceptación
Calibración de distancia	Ejecutar el archivo CALIBRATE_DISTANCE y verificar la separación boquilla-radomo en cada anillo.	No hay contacto ni activación de alarma por proximidad.
Prueba en seco	Ejecutar el archivo DRYRUN sin pintura y sin activación de la válvula.	La trayectoria completa se ejecuta sin colisiones.
Verificación angular	Observar el giro del aerógrafo durante el ascenso por anillos.	El chorro quedaría orientado hacia la superficie sin apuntar fuera del radomo.
Verificación del eje E	Confirmar que el radomo complete la rotación requerida por anillo.	El giro es estable y no hay pérdida evidente de pasos.

Ajuste recomendado: Si la distancia disminuye demasiado en los primeros anillos o el aerógrafo apunta fuera de la superficie, no compense manualmente durante la aplicación. Detenga el proceso, ajuste los parámetros del generador de G-code y repita la prueba en seco.

8. Ejecución de aplicación de pintura

Cuando la trayectoria en seco haya sido validada, se puede realizar la aplicación de pintura. El operador debe mantener supervisión continua durante todo el proceso.

8. Preparar la pintura según la dilución definida para la prueba y cargar el aerógrafo.

9. Encender el compresor y ajustar el regulador a la presión de trabajo definida experimentalmente.
10. Realizar una prueba de atomización fuera del radomo o sobre una superficie auxiliar.
11. Confirmar que la electroválvula esté apagada antes de posicionar el aerógrafo.
12. Cargar en Pronterface el archivo G-code de aplicación con pintura.
13. Iniciar la ejecución y observar el primer anillo completo antes de dejar continuar la rutina.
14. Detener inmediatamente el proceso si se activa una alarma, se observa goteo, hay pérdida de pasos o cambia la distancia de forma peligrosa.

Lógica de dispersión: La electroválvula debe activarse únicamente durante el giro controlado del radomo y permanecer apagada durante los reposicionamientos del aerógrafo entre anillos.

8.1. Condiciones para detener la prueba

- La boquilla o soporte se aproxima demasiado al radomo.
- El sensor VL53L0X o un microswitch de seguridad activa alarma.
- El radomo pierde centrado o presenta vibración anormal.
- La electroválvula queda activada cuando no debe.
- El aerógrafo gotea, se obstruye o cambia el patrón de aspersión.
- El operador detecta ruido anormal en drivers, motores o estructura.

9. Medición de espesor y registro de datos

El espesor debe medirse sobre testigos de acero inoxidable cuando se utilice el sensor HW300PRO, debido a que este instrumento mide recubrimientos sobre sustratos metálicos mediante inducción. No se debe interpretar una lectura directa sobre el radomo impreso en 3D como una medición válida de espesor por inducción.

Momento	Qué medir	Registro mínimo
Antes de pintar	Espesor base del anticorrosivo sobre cada testigo.	Identificación del anillo, medición base y observaciones.
Después de pintar	Espesor final del sistema de recubrimiento.	Tres mediciones por testigo y promedio local.
Análisis	Espesor neto de pintura.	Diferencia entre medición final y medición base.

Para evaluar únicamente la pintura aplicada por RadoPint, calcule:

$$e_{\text{pintura}} = e_{\text{final}} - e_{\text{base}}$$

El valor final medido no representa únicamente la pintura depositada si el testigo ya tenía una capa de anticorrosivo. Por esta razón, el registro debe conservar siempre la medición antes y después de la aplicación sobre el mismo testigo.

Incertidumbre del HW300PRO: Las lecturas deben interpretarse considerando la exactitud del instrumento. Para valores cercanos a 300 µm, la incertidumbre aproximada del equipo es del orden de ±10 µm, por lo que los resultados son adecuados para validación funcional, no para metrología de alta precisión.

10. Apagado, limpieza y mantenimiento

Paso	Acción
1	Detener la ejecución del G-code y confirmar que la electroválvula esté desactivada.
2	Cerrar el suministro de aire y liberar presión de las mangueras.
3	Apagar fuentes de alimentación de potencia y control.
4	Desconectar USB solo después de detener el firmware y la trayectoria.
5	Retirar el aerógrafo del soporte modular si se requiere limpieza profunda.

6	Limpiar el aerógrafo, boquilla, depósito y mangueras según el tipo de pintura usada.
7	Retirar testigos, etiquetarlos y registrar mediciones.
8	Inspeccionar cables, conectores, drivers, guías, husillos y soportes antes de almacenar.

10.1. Mantenimiento periódico

- Revisar apriete de tornillos, soportes y acoples de motores.
- Verificar alineación de guías lineales y husillos.
- Limpiar residuos de pintura en soporte del aerógrafo, mangueras y base del radomo.
- Revisar conectores de RAMPS, drivers DM556, DRV8825, ESP32 y sensores.
- Comprobar funcionamiento del botón de emergencia y sensores antes de cada jornada.
- Lubricar o limpiar elementos mecánicos de acuerdo con su condición de uso.

11. Solución de problemas frecuentes

Problema	Posible causa	Acción recomendada
El sistema no conecta en Pronterface	Puerto incorrecto, cable USB defectuoso o firmware no responde.	Seleccionar puerto correcto, reiniciar Arduino, revisar cable y volver a conectar.
Un eje se mueve en sentido contrario	Configuración de dirección o conexión del motor invertida.	No ejecutar pintura. Corregir en configuración o cableado y repetir prueba en seco.
El aerógrafo se acerca demasiado al radomo	Trayectoria X/Z mal calibrada o radomo descentrado.	Detener, revisar montaje, ejecutar archivo de calibración y ajustar parámetros.
El eje E gira demasiado lento o rápido	Relación de unidades por vuelta o feedrate incorrecto.	Verificar calibración del eje E y archivo <code>command_check.csv</code> .
La electroválvula no activa	Pin incorrecto, etapa MOSFET, alimentación o cableado defectuoso.	Probar con comando manual, revisar fuente, MOSFET, diodo y conexión de bobina.
La electroválvula queda encendida	Falla en MOSFET, señal de control flotante o conexión incorrecta.	Cortar alimentación, revisar etapa de potencia y resistencia de pull-down.
Activación frecuente de seguridad	Distancia menor al umbral, cable suelto o sensor mal posicionado.	Revisar VL53L0X, microswitches y cableado de la ESP32.
Lecturas de espesor inconsistentes	Testigo no metálico, mala calibración del HW300PRO o superficie irregular.	Usar acero inoxidable, recalibrar equipo y realizar tres mediciones por punto.

12. Lista rápida de verificación

Ítem	Verificación antes de operar
1	Área ventilada, limpia y sin obstáculos.
2	Operador con gafas, guantes y protección respiratoria si aplica.
3	Radomo centrado y plataforma libre de interferencias.
4	Mangueras, cables y conectores asegurados.
5	Botón de emergencia accesible y probado.
6	Microswitches de homing y seguridad verificados.
7	Sensor VL53L0X operativo y sin obstrucciones.
8	Archivo G-code correcto seleccionado.
9	Prueba en seco ejecutada antes de pintar.
10	Compresor y regulador ajustados.
11	Electroválvula probada y apagada antes de iniciar.
12	Testigos metálicos identificados si se van a medir espesores.

Criterio final: No inicie una aplicación con pintura si no se ha completado exitosamente una prueba en seco con la misma trayectoria.